

FIREWALL

2026.1

EQUIPE

- ICARO BARBOSA
- KAUAN MARCOS
- LUCAS EDUARDO

OQUE E FIREWALL?

- FIREWALL É UM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE REDE PROJETADO PARA MONITORAR , FILTRAR E CONTROLAR O TRÁFEGO DE REDE.
- OS FIREWALLS VÊM EM FORMAS FÍSICAS E SOFTWARES , INSPECIONAM PACOTES DE DADOS E DETERMINANDO SE PERMITEM OU BLOQUEIAM COM BASE EM UM CONJUNTO DE REGRAS.

PARA QUE SERVE O FIREWALL?

- **BLOQUEAR ACESSOS NÃO AUTORIZADOS**

IMPEDE QUE USUÁRIOS OU SISTEMAS DESCONHECIDOS ACESSEM RECURSOS DA SUA REDE.

- **MONITORAR TRÁFEGO**

REGISTRA E ANALISA TODAS AS CONEXÕES DE REDE EM TEMPO REAL

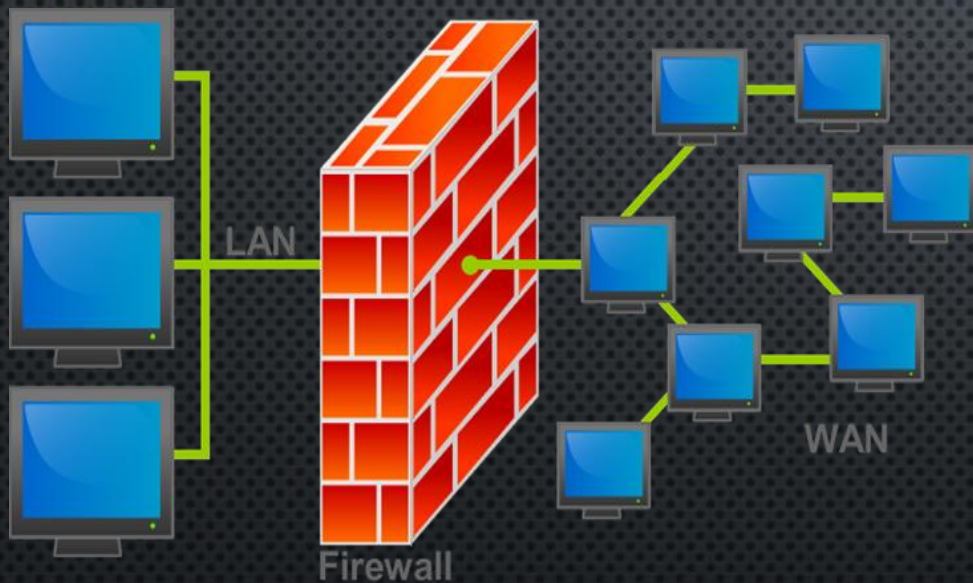
- **PROTEGER CONTRA ATAQUES**

DEFENDE CONTRA HACKERS, MALWARE, VÍRUS E OUTRAS AMEAÇAS CIBERNÉTICAS.

- **GARANTIR SEGURANÇA DE DADOS**

PROTEGE INFORMAÇÕES SENSÍVEIS E CONFIDENCIAIS DA SUA ORGANIZAÇÃO

COMO FUNCIONA



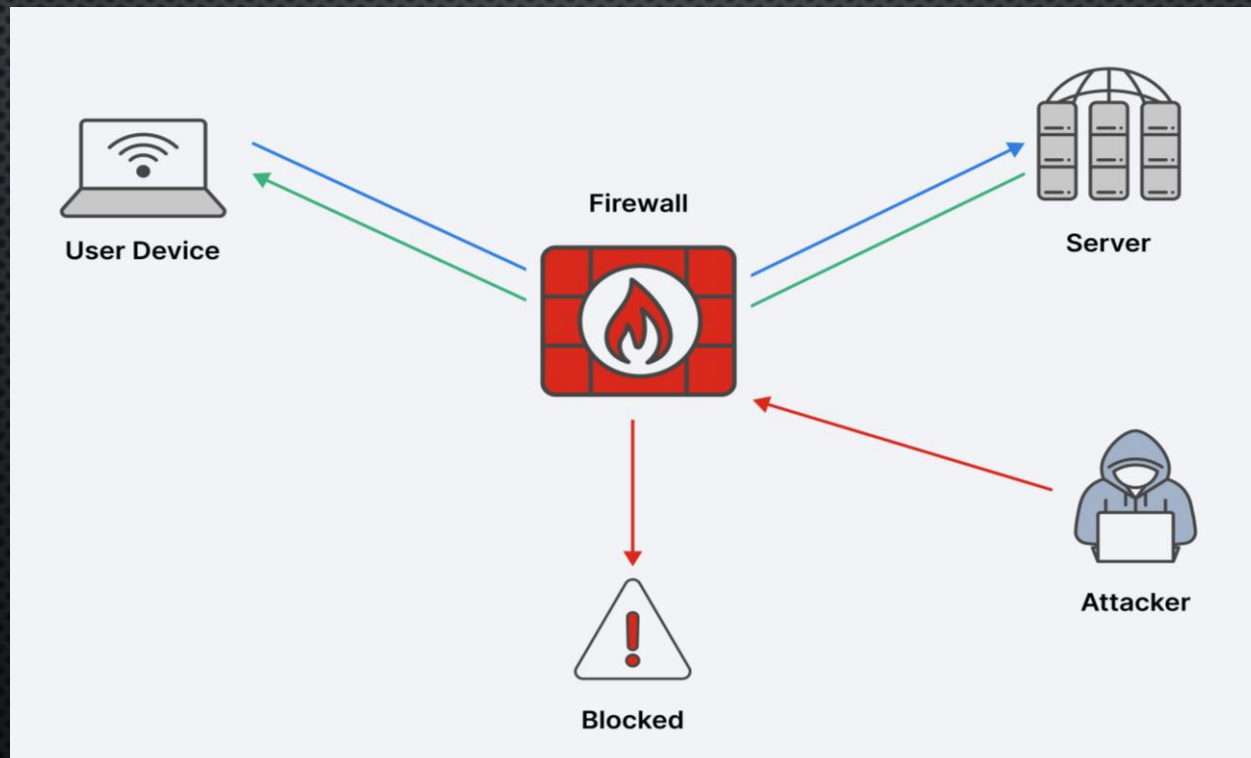
- O FIREWALL FUNCIONA ANALISANDO CADA PACOTE DE DADOS QUE TENTA ATRAVESSAR A BARREIRA DE SEGURANÇA. ELE EXAMINA INFORMAÇÕES COMO ENDEREÇO IP DE ORIGEM E DESTINO, PORTAS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADAS E PROTOCOLOS DE REDE.
- COM BASE EM REGRAS DE SEGURANÇA PRÉ-CONFIGURADAS, O FIREWALL DECIDE SE PERMITE OU BLOQUEIA CADA TENTATIVA DE CONEXÃO, CRIANDO UMA CAMADA DE PROTEÇÃO ESSENCIAL.

AMEAÇAS

- **AMEAÇAS EXTERNAS:** COMO VÍRUS, BACKDOORS, E-MAILS DE PHISHING E ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (DoS). OS FIREWALLS FILTRAM FLUXOS DE TRÁFEGO DE ENTRADA, IMPEDINDO O ACESSO NÃO AUTORIZADO A DADOS CONFIDENCIAIS E IMPEDINDO POSSÍVEIS INFECÇÕES POR MALWARE.
- **AMEAÇAS INTERNAS:** COMO AGENTES MAL-INTENCIONADOS CONHECIDOS OU APLICATIVOS ARRISCADOS. UM FIREWALL PODE IMPOR REGRAS E POLÍTICAS PARA RESTRINGIR CERTOS TIPOS DE TRÁFEGO DE SAÍDA, O QUE AJUDA A IDENTIFICAR ATIVIDADES SUSPEITAS E MITIGAR A EXFILTRAÇÃO DE DADOS.

TIPOS DE FIREWALL

- **FIREWALL STATEFUL (DE ESTADO):** MONITORA CONEXÕES ATIVAS, PERMITINDO OU BLOQUEANDO PACOTES COM BASE NO ESTADO DA SESSÃO, GARANTINDO MAIOR PRECISÃO NA APLICAÇÃO DAS REGRAS DE SEGURANÇA.



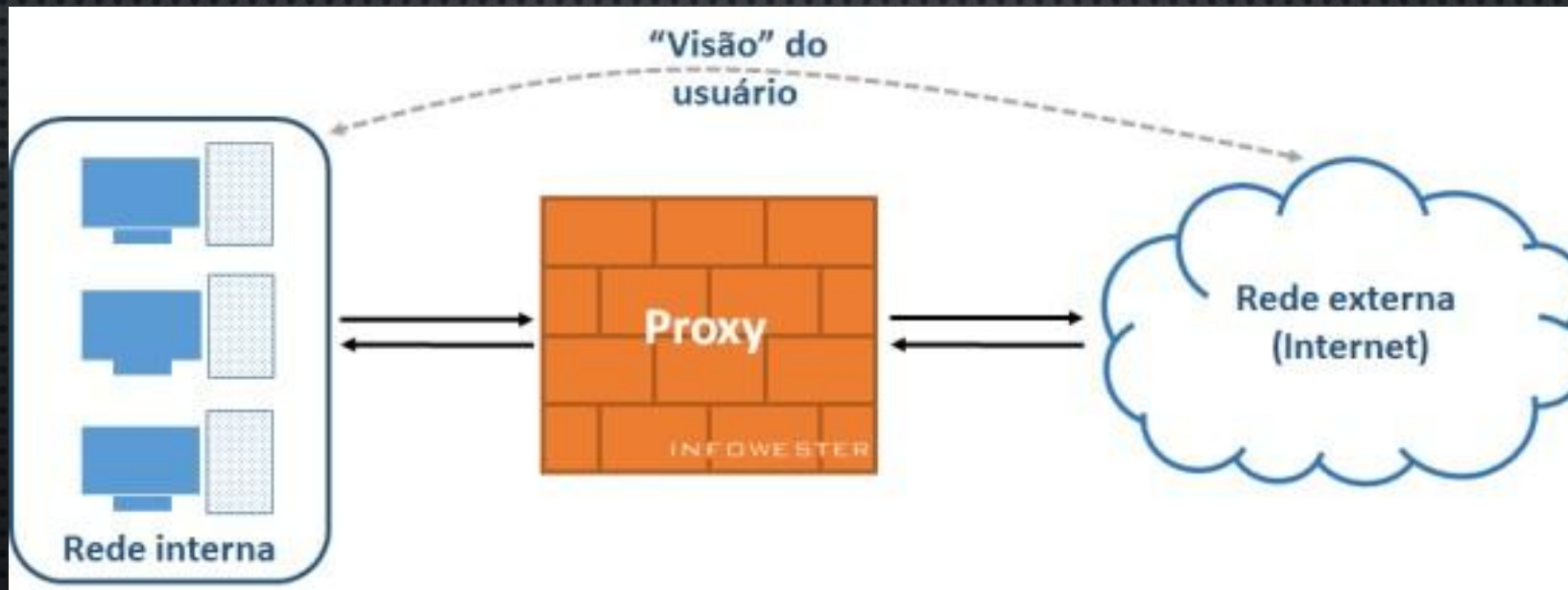
TIPOS DE FIREWALL

- **FILTRAGEM DE PACOTES:** ANALISA PACOTES INDIVIDUAIS COM BASE EM REGRAS SIMPLES.



TIPOS DE FIREWALL

- **FIREWALL DE PROXY (DE APLICAÇÃO):** ATUA COMO UM INTERMEDIÁRIO ENTRE USUÁRIO E RECURSOS EXTERNOS, INSPECIONANDO DETALHADAMENTE OS PEDIDOS DE ACESSO, OFERECENDO CONTROLE DE CONTEÚDO E ANONIMATO NA NAVEGAÇÃO.



TIPOS DE FIREWALL

- **FIREWALL DE REDE:** PROTEGE TODA A REDE LOCAL DE UMA ORGANIZAÇÃO.
- **FIREWALL DE HOST:** INSTALADO EM COMPUTADORES INDIVIDUAIS PARA PROTEÇÃO LOCAL.
- **FIREWALL NGFW:** INTEGRA MÚLTIPLAS FUNÇÕES, INCLUINDO CONTROLE DE APLICAÇÕES, DETECÇÃO DE AMEAÇAS AVANÇADAS E INSPEÇÃO DE TRÁFEGO CRIPTOGRAFADO, APRESENTANDO UMA PROTEÇÃO MAIS ROBUSTA CONTRA ATAQUES MODERNOS.
- **UTM:** COMBINA DIVERSAS FERRAMENTAS DE SEGURANÇA, COMO ANTIVÍRUS, ANTISPAM, PREVENÇÃO DE INTRUSÕES E VPNs, EM UMA ÚNICA PLATAFORMA, FACILITANDO A GESTÃO DE SEGURANÇA.

VANTAGENS DO FIREWALL

- **AUMENTA A SEGURANÇA:** CRIA MÚLTIPLAS CAMADAS DE PROTEÇÃO CONTRA AMEAÇAS EXTERNAS E INTERNAS, REDUZINDO DRASTICAMENTE O RISCO DE INVASÕES BEM-SUCEDIDAS.
- **PROTEÇÃO CONTRA INVASÕES:** ATUA COMO PRIMEIRA LINHA DE DEFESA BLOQUEANDO TENTATIVAS DE ACESSO NÃO AUTORIZADO ANTES QUE ALCANÇEM SISTEMAS CRÍTICOS.
- **CONTROLE DE ACESSO:** PERMITE DEFINIR QUEM PODE ACESSAR QUAIS RECURSOS DA REDE, ESTABELECENDO POLÍTICAS DE SEGURANÇA GRANULARES E ESPECÍFICAS.
- **MONITORAMENTO CONSTANTE:** FUNCIONA 24 HORAS POR DIA REGISTRANDO TODAS AS ATIVIDADES DE REDE, PERMITINDO AUDITORIA E ANÁLISE DE SEGURANÇA CONTÍNUA.

LIMITAÇÕES A CONSIDERAR

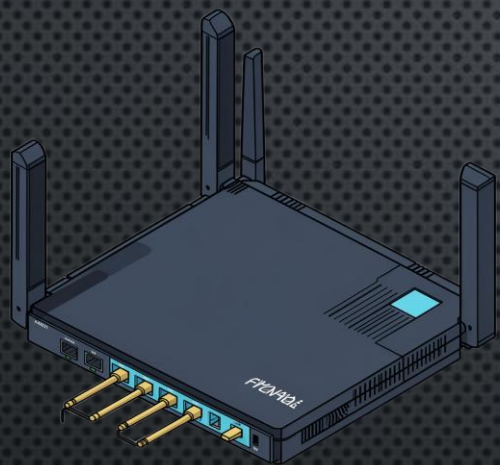
- **NÃO É SOLUÇÃO COMPLETA:** NÃO PROTEGE CONTRA TODOS OS TIPOS DE ATAQUES, ESPECIALMENTE AMEAÇAS INTERNAS OU ATAQUES SOFISTICADOS QUE UTILIZAM CANAIS AUTORIZADOS.
- **DEPENDÊ DA CONFIGURAÇÃO:** REQUER CONFIGURAÇÃO CORRETA E ATUALIZAÇÕES REGULARES. REGRAS MAL DEFINIDAS PODEM CRIAR FALSA SENSACÃO DE SEGURANÇA OU BLOQUEAR TRÁFEGO LEGÍTIMO.
- **IMPACTO NO DESEMPENHO:** PODE REDUZIR A VELOCIDADE DA REDE DEVIDO AO PROCESSAMENTO ADICIONAL NECESSÁRIO PARA INSPECIONAR CADA PACOTE DE DADOS.

EXEMPLO PRÁTICO DO DIA A DIA

1. **VOCÊ ACESSA UM SITE:** DIGITANDO O ENDEREÇO NO NAVEGADOR.
2. **FIREWALL VERIFICA:** ANALISA SE O SITE É CONFIÁVEL E SEGURO.
3. **DECISÃO TOMADA:** PERMITE OU BLOQUEIA O ACESSO.
4. **PROTEÇÃO CONTÍNUA.**



FIREWALL NA PRÁTICA: CENÁRIOS REAIS



Rede Residencial

Seu roteador Wi-Fi possui firewall integrado que protege sua casa contra acesso externo não autorizado.



Empresas

Organizações usam firewalls avançados para controlar acesso de funcionários e proteger dados sensíveis.



Cloud

Provedores de nuvem implementam firewalls virtuais para isolar e proteger recursos em ambiente compartilhado.

CONCLUSÃO

- **COMPONENTE ESSENCIAL:** O FIREWALL É FUNDAMENTAL NA ARQUITETURA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO MODERNA
- **PRIMEIRA LINHA DE DEFESA:** ATUA COMO BARREIRA INICIAL BLOQUEANDO AMEAÇAS ANTES QUE ALCANCEM SISTEMAS INTERNOS
- **PARTE DE UM CONJUNTO:** DEVE SER COMBINADO COM ANTIVÍRUS, CRIPTOGRAFIA, AUTENTICAÇÃO E OUTRAS MEDIDAS DE SEGURANÇA
- **CONFIGURAÇÃO INTELIGENTE:** SUA EFICÁCIA DEPENDE DE POLÍTICAS BEM DEFINIDAS, MONITORAMENTO CONTÍNUO E ATUALIZAÇÕES REGULARES



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

KASPERSKY. O QUE É UM FIREWALL?. DISPONÍVEL EM: [HTTPS://WWW.KASPERSKY.COM.BR/RESOURCE-CENTER/DEFINITIONS/FIREWALL](https://www.kaspersky.com.br/resource-center/definitions/firewall). ACESSO EM: 28 ABR. 2026.

FORTINET. O QUE É FIREWALL. DISPONÍVEL EM: [HTTPS://WWW.FORTINET.COM/BR/RESOURCES/CYBERGLOSSARY/FIREWALL](https://www.fortinet.com/br/resources/cyberglossary/firewall). ACESSO EM: 28 ABR. 2026.

WIKIPEDIA. FIREWALL. DISPONÍVEL EM: [HTTPS://PT.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/FIREWALL](https://pt.wikipedia.org/wiki/Firewall). ACESSO EM: 28 ABR. 2026.

YOUTUBE. FIREWALL — EXPLICAÇÃO. DISPONÍVEL EM: [HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=QG7MHOXH7QY](https://www.youtube.com/watch?v=QG7MHOXH7QY). ACESSO EM: 28 ABR. 2026.

YOUTUBE. FIREWALL — FUNCIONAMENTO. DISPONÍVEL EM: [HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=-KpQPE1GPfw](https://www.youtube.com/watch?v=-KpQPE1GPfw). ACESSO EM: 28 ABR. 2026.